01 / EXECUTIVE SUMMARY

แนวทางพัฒนา NT LINE Application

ภาพรวม Infrastructure และ Docker Swarm ที่ใช้รันบริการส่วนใหญ่ พร้อมแนวทางต่อยอด Secrets, Operations และ Local File Storage โดยเสนอเพิ่ม 2 VM

แนวคิดหลัก

คงบริการหลักบน Docker Swarm และ VM เดิม พร้อมเพิ่มจุดจัดการ Secrets และ Monitoring ให้ชัดเจน

แนวทางนี้เน้นความกระชับของโครงสร้าง ลดจำนวนเครื่องใหม่ และช่วยให้มองเห็นการเชื่อมต่อระหว่าง Production, DR, Development และ UAT ได้ง่ายขึ้น

04	Environment Views Production · DC · DEV · UAT
06	Unique Host Labels อ้างอิงจาก NT.drawio
+02	Proposed VMs Vault · Operations

สิ่งที่มีในระบบเดิม

CURRENT

- LINE OA, WAF และ Data Center 2 ฝั่ง
- Production VM 1–4 รองรับ Docker Swarm Services, Database และ Cache
- Development และ UAT ที่แยกจาก Production

แนวทางที่เสนอเพิ่มเติม

PROPOSED

- P01: Dedicated Vault & Secrets Management
- P02: Monitoring Platform, Alert, Status Page และ Bastion
- Local File Storage, Backup/DR และ Security Controls ที่เหมาะกับระบบ

เอกสารนี้เป็นภาพรวมเพื่อใช้หารือแนวทางและขอบเขตงานร่วมกัน รายละเอียดจำนวนทรัพยากร วิธีติดตั้ง และการทดสอบสามารถปรับตามข้อมูลระบบจริงได้ในขั้นออกแบบร่วมกัน

02 / SYSTEM ARCHITECTURE

โครงสร้างระบบและสเปกเครื่อง

LINE Client → LINE OA → WAF → Application Services บน Docker Swarm ที่ VM ภายใน DC พร้อมฐานข้อมูล, File Storage และ NT API

LINE Client
ผู้ใช้งาน

›

LINE OA
Messaging / Webhook

›

WAF · HTTPS 443
Traffic control

›

Docker Swarm / DC
App · API · CMS · Workers

VM / IP	CPU / RAM	DISK	MAIN ROLE
VM01 · 203.113.1.186	8C / 16GB	80GB SSD	NGINX / API, MongoDB
VM02 · 203.113.1.187	8C / 16GB	80GB SSD	Docker Swarm: App, API, CMS, Producer
VM03 · 203.113.1.188	8C / 16GB	80GB SSD	Docker Swarm: CMS API, Consumer, Jobs
VM04 · 203.113.1.189	8C / 16GB	80GB SSD + 1TB HDD	Local files / Redis, File API
UAT · 203.113.1.190	8C / 16GB	80GB SSD + 100GB HDD	UAT Services, DB, File
DEV · 203.113.1.199	2C / 4GB	80GB SSD + 200GB HDD	DEV Services, DB, Jobs

Docker Swarm Networking

CLUSTER

Ingress / Private Overlay รองรับการสื่อสารระหว่าง Service Tasks; พอร์ตระหว่าง Node ที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ **2377/TCP, 7946/TCP/UDP, 4789/UDP** บน Trusted Cluster Network

Swarm Roles & DC

REFERENCE

App/Worker ส่วนใหญ่เป็น Swarm Services โดย Manager/Worker, Service Replicas และ Task Placement สามารถทวนจาก Cluster จริงก่อนกำหนด HA/Failover แต่ละ DC

03 / PROPOSED INFRASTRUCTURE

เพิ่ม 2 VM และความสัมพันธ์กับระบบเดิม

ออกแบบเครื่องใหม่เพียงสองเครื่อง โดยแยก Secrets Management ออกจากงาน Operations และเชื่อมบริการกับ VM เดิมผ่าน Private Network

NEW VM / PLACEMENT	INITIAL SIZING	FUNCTIONS
P01 · Vault & Secrets **DC 01 · Security Zone**	2 vCPU / 4GB RAM 60GB encrypted SSD	HashiCorp Vault, Secret Rotation, Scoped Credentials, Audit Events
P02 · Operations & Monitoring **DC 02 · Management Zone**	4 vCPU / 8GB RAM 200GB encrypted SSD	NT Monitoring Platform, Uptime, Alerts, Status Page, Bastion/MFA, Audit Collector

P01 · Vault

SECRETS

- Swarm App/API/Worker รับ Credentials จาก P01 ผ่านสิทธิ์ที่กำหนด
- DEV/UAT สามารถแยก Policy จาก Production
- รองรับการจัดการ Token และ Credential Rotation ในจุดเดียว

P02 · Operations

OPERATIONS

- ติดตาม VM และ Swarm Service Metrics, Uptime และ Alerts ใน Monitoring App เดียว
- Status Page แสดงสถานะบริการในระดับที่เหมาะกับผู้ใช้งาน
- Bastion/MFA เป็นจุดเข้าระบบสำหรับผู้ดูแล พร้อมรวบรวม Audit Logs

ความสัมพันธ์หลัก

Production / DR / DEV / UAT
→ P01 Vault
Secrets ผ่าน Private TLS

VM / Swarm / WAF
→ P02 Monitoring
Metrics · Health · Alerts

ผู้ดูแลระบบ
→ P02 Bastion
MFA · Admin Access

ทั้งสองเครื่องเป็นแนวทางเบื้องต้นแบบ Single Instance การขยายเป็น HA สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ตาม Availability และงบประมาณที่ตกลงร่วมกัน

04 / STORAGE & SECURITY

Storage, Backup / DR และ Security

Docker Swarm รองรับการจัดการ Application Services ส่วนข้อมูลที่ต้องอยู่กับ Disk เช่น Local Files และฐานข้อมูล สามารถกำหนด Placement และ Backup แยกตามลักษณะงาน

Local File Storage

STORAGE

- เก็บไฟล์บน Disk VM04 ผ่าน Private File API สำหรับ Swarm Services
- ตรวจสิทธิ์การเข้าถึงและชนิดไฟล์ พร้อม Audit Trail
- รองรับการย้ายข้อมูลเดิมแบบทยอยดำเนินการ

Backup & DR

RECOVERY

- สำรองไฟล์และข้อมูลฐานข้อมูลไปยัง Storage/Service ภายนอกที่เลือกใช้ร่วมกัน
- พิจารณา Encrypted Copy, Retention และ Restore Test
- กำหนดแนวทาง RPO/RTO ตามความสำคัญของบริการ

Infrastructure Security

SECURITY

- Vault, MFA/Bastion และการแบ่ง Network Zone
- TLS, Overlay Network / Allowlist, Host Hardening และ Security Logs
- VA, Pentest และ Retest ตามขอบเขตที่เห็นร่วมกัน

Docker Swarm · Service Traffic & Data Flow

WAF / NGINX
HTTPS · ingress

›

Swarm Services
App · API · CMS · Jobs

›

Overlay Network
Private service traffic

›

Data / Files
DB · Redis · Local Disk

Swarm Services & Secrets

Swarm จัดการ Service Tasks และ Replicas; P01 Vault รองรับ Credentials และการแจกจ่าย Secrets ผ่านรูปแบบที่เลือก โดยแยกสิทธิ์ PROD / DEV / UAT ตามความเหมาะสม

Manager, Overlay & Storage

Manager Quorum, Node Labels, Placement Constraints, Overlay Protection และ Volume/Bind Mount เป็นหัวข้อที่สามารถทวนกับ Swarm Configuration จริง รวมถึงแนวทางขยาย HA ในระยะถัดไป

05 / DELIVERY APPROACH

แนวทางดำเนินงานเบื้องต้น

เสนอเริ่มจากการทบทวนข้อมูลระบบร่วมกัน แล้วทดลองส่วนที่สำคัญก่อนขยายการใช้งาน โดยรายละเอียดและลำดับงานสามารถปรับตามความพร้อมของทีมและ Infrastructure

STEP 01

Review & Design

ทวน Swarm Node Roles, Stacks/Services, DC Mapping, Network และ P01/P02

STEP 02

Configure & Pilot

ทดลอง Vault, Monitoring, Swarm Service Deployment และ Local Files ใน Scope ที่เลือก

STEP 03

Validate & Improve

ทบทวน Swarm Overlay, Service Recovery, Access Control, Backup/Restore และ VA/Pentest ตามขอบเขตที่เลือก

STEP 04

Handover & Operate

สรุปผล ทบทวนการดูแลระบบ และจัดทำคู่มือที่เหมาะกับทีมปฏิบัติงาน

ประเด็นสำหรับหารือเพิ่มเติม

DISCUSSION

- Swarm Manager/Worker Roles, Replicas, Overlay และสิทธิ์ P01/P02
- ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์และแนวทาง Backup/DR ที่เหมาะสม
- เป้าหมาย Availability, RPO/RTO และรูปแบบการดูแลหลังส่งมอบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

OUTCOME

- เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Swarm Services, VM เดิม และ P01/P02
- มีศูนย์กลางจัดการ Secrets และติดตามสถานะบริการ
- มีแนวทางต่อยอด Security และ Recovery ที่ค่อย ๆ ปรับตามการใช้งานได้

ขอบเขตของ Proposal

สเปกและแนวทางที่แสดงเป็น Initial Design สำหรับประเมินร่วมกัน รายละเอียด Implementation, ผลทดสอบ และการจัดสรรทรัพยากรสามารถปรับให้เหมาะกับข้อจำกัดและเป้าหมายของโครงการ